

自适应练习

一次函数在实际中的运用（分段函数）

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

当前难度：E 档（基础巩固）

练习说明

本练习围绕分段函数建模与求解展开，共 3 道题。

每道题分为"题目""提示""解答步骤"和"教师备注"四个部分。

建议先独立完成题目，遇到困难时再看提示；全部做完后再对照解答步骤进行自查。

文末附有参考答案、自查表和交接记录，请认真填写。

第1题 出租车分段计费

某市出租车计价规则如下：

- ① 不超过 3 公里时，收费 10 元；
- ② 超过 3 公里的部分，每公里收费 2.4 元。

设乘车里程为 x 公里 ($x > 0$)，车费为 y 元。

- (1) 写出 y 与 x 的函数解析式，并注明定义域；
- (2) 小明打车回家共付车费 29.2 元，求乘车里程。

提示

- (1) 分界点是 $x = 3$ ，分两段列式。注意第二段要在起步价基础上加超出部分的费用。
- (2) 先判断 29.2 元对应哪一段：算出分界点处的车费 $y(3)$ ，再比较大小。

解答步骤

- (1) 列解析式

分界点： $x = 3$ 。

当 $0 < x \leq 3$ 时， $y = 10$ ；

当 $x > 3$ 时，前 3 公里收费 10 元，超出部分 $(x - 3)$ 公里按 2.4 元/公里计费：

$$y = 10 + 2.4(x - 3) = 2.4x + 2.8$$

所以：

$$y = \begin{cases} 10, & 0 < x \leq 3, \\ 2.4x + 2.8, & x > 3. \end{cases}$$

- (2) 反向求解

先判断区间： $y(3) = 10$ （元）， $29.2 > 10$ ，故在第二段。

代入 $2.4x + 2.8 = 29.2$ ：

$$2.4x = 26.4$$

$$x = \frac{26.4}{2.4} = 11$$

验证： $11 > 3$ ，落在第二段，符合。答：乘车里程为 11 公里。

教师备注

本题是最基础的"阈值分段"问题，结构清晰：起步价 + 超出单价。

考查要点：① 分段函数的定义域书写；② 第二段不是"全程按高单价"，而是"起步价 + 超出部分"；③ 反向代入时先判断区间。

易错点：学生可能把第二段写成 $y = 2.4x$ ，漏掉起步价 10 元。

第2题 阶梯电费计价

某市居民用电实行阶梯计价，每月收费标准如下：

- ① 月用电量不超过 200 度时，每度电 0.52 元；
- ② 月用电量超过 200 度时，不超过 200 度的部分按 0.52 元/度计费，超过 200 度的部分按 0.78 元/度计费。

设某户月用电量为 x 度 ($x > 0$)，应交电费 y 元。

- (1) 写出 y 与 x 的函数解析式；
- (2) 小张家某月交电费 156 元，求该月用电量。

提示

- (1) 分界点是 $x = 200$ 。第二段要写"前 200 度的费用 + 超出部分的费用"。
- (2) 先算出 $y(200)$ ，再比较 156 元与该值的大小，判断落在哪一段。

解答步骤

- (1) 列解析式

分界点： $x = 200$ 。

当 $0 < x \leq 200$ 时， $y = 0.52x$ ；

当 $x > 200$ 时：

$$y = 0.52 \times 200 + 0.78(x - 200) = 104 + 0.78x - 156 = 0.78x - 52$$

所以：

$$y = \begin{cases} 0.52x, & 0 < x \leq 200, \\ 0.78x - 52, & x > 200. \end{cases}$$

- (2) 反向求解

先判断区间： $y(200) = 0.52 \times 200 = 104$ (元)， $156 > 104$ ，故在第二段。

代入 $0.78x - 52 = 156$:

$$0.78x = 208$$

$$x = \frac{208}{0.78}$$

$$\frac{208}{0.78} = \frac{20800}{78} = \frac{10400}{39} = \frac{10400 \div 13}{39 \div 13} = \frac{800}{3} \approx 266.67 \text{ (度)}。$$

验证: $\frac{800}{3} > 200$, 落在第二段, 符合。答: 该月用电量为 $\frac{800}{3}$ 度 (约 266.7 度)。

教师备注

本题在原题基础上替换情境为电费，保留了"基础单价 + 超出单价"的核心结构。

第（2）问答案为分数，意在训练学生接受精确值而非急于取近似值。

进阶考查：部分学生可能在化简 $104 + 0.78(x - 200)$ 时出错，尤其是 $0.78 \times 200 = 156$ 这一步。

可追问：如果改为"三档"计价（再加一段 400 度以上），解析式如何写？

第3题 快递运费计价

某快递公司对省内件按重量分段计费：

- ① 不超过 1 千克时，运费 8 元；
- ② 超过 1 千克的部分，每千克加收 3.2 元（不足 1 千克按 1 千克计算）。

设包裹重量为 x 千克（ x 为正整数），运费为 y 元。

- (1) 写出 y 与 x 的函数解析式；
- (2) 小王寄一个省内包裹付了 24 元，求该包裹的重量。

提示

- (1) 分界点是 $x = 1$ 。第二段是“首重 8 元 + 续重 3.2 元/千克”。
- (2) 分界点运费 $y(1) = 8$ 元， $24 > 8$ ，所以落在第二段。

解答步骤

- (1) 列解析式

分界点： $x = 1$ 。

当 $x = 1$ 时， $y = 8$ ；

当 $x > 1$ （ x 为正整数）时：

$$y = 8 + 3.2(x - 1) = 3.2x + 4.8$$

所以：

$$y = \begin{cases} 8, & x = 1, \\ 3.2x + 4.8, & x > 1 \text{ (} x \text{ 为正整数)} \end{cases}.$$

- (2) 反向求解

先判断区间： $y(1) = 8$ （元）， $24 > 8$ ，故在第二段。

代入 $3.2x + 4.8 = 24$ ：

$$3.2x = 19.2$$

$$x = \frac{19.2}{3.2} = 6$$

验证： $6 > 1$ ，落在第二段，且为正整数，符合。答：该包裹重量为 6 千克。

教师备注

本题引入"离散变量"（ x 为正整数）的条件，是对分段函数定义域的一种变形。

核心结构不变：首重 + 续重。数字刻意选择使得 $\frac{19.2}{3.2}$ 整除，避免计算干扰。

可拓展：如果重量 x 不限定为整数（如 2.3 千克），解析式是否需要修改？此时 y 还是 x 的函数吗？引导学生理解"取整"对函数定义的影响。

迁移方向：包裹寄送、停车费计价等"首段固定 + 后段线性"的生活情境均可套用此模型。

参考答案

题号	第 (1) 问	第 (2) 问
1	$y = \begin{cases} 10, & 0 < x \leq 3, \\ 2.4x + 2.8, & x > 3 \end{cases}$	$x = 11$ 公里
2	$y = \begin{cases} 0.52x, & 0 < x \leq 200, \\ 0.78x - 52, & x > 200 \end{cases}$	$x = \frac{800}{3} \approx 266.7$ 度
3	$y = \begin{cases} 8, & x = 1, \\ 3.2x + 4.8, & x > 1 \end{cases}$ (x 为正整数)	$x = 6$ 千克

自查表

完成全部练习后，请对照参考答案逐题检查，在对应格中打勾。

题号	解析式正确	定义域正确	区间判断正确	求解过程正确	验证结果	整体评价
1	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D
2	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D
3	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D

评分标准：A = 全部正确，无瑕疵；B = 结果正确但过程有小误；C = 部分正确；D = 需要重新学习本节内容。

交接记录

项目	内容
完成时间	_____
自查结果	第 1 题____ 第 2 题____ 第 3 题____
主要困难	
教师评语	
下次练习建议	☐ 升档练习 ☐ 同档巩固 ☐ 降档复习 ☐ 进入下一专题
教师签字	_____ 日期： _____